

生物学/数学富有成效合作的关键

Alan Hastings

E. O. Wilson, *Letters to a Young Scientist*. Liveright, New York, 2013, 256 pages, \$21.95

E. O. Wilson 的书《致青年科学家的信 (Letters to a Young Scientist)》一部分是回忆录，一部分是对青年科学家的建议。许多建议确实是广泛适用的，而且 SIAM (美国工业与应用数学学会) 圈子里的许多年青成员对此感兴趣，当然，书中的生物学实例和应用数学家的兴趣之间需要适当的对应。然而，Wilson 在《华尔街日报 (The Wall Street Journal)》上的一篇小专栏文章¹⁾中表达的一个观点至少在数学界产生了争议。他似乎说科学家不需要知道数学。对于 Wilson 的一个回应在几天后出现在《板岩 (Slate)》杂志²⁾上。在讨论数学的作用和重要性之前，考虑本书的其他部分是很重要的。

纵观全书人们得到的是对科学研究热情的重要性的感觉，以及科学家有必要把自己沉浸在手头的问题中。Wilson 作为一位有影响力的科学家，以其长期的生活和职业生涯中一系列具体的例子把这些和其他的教训清楚地表述出来。当然，这些建议多半适用于打算从事任何科学领域，包括应用数学领域的任何人。

一些更具体的建议同样适用于广泛领域的科学家，特别是应用数学家。例如，所有青年科学家都会很好地考虑这个建议，连同如何实施的具体细节，他们试图实现真正与众不同的东西 (如第 6 章所讨论的，Wilson 称之为具有“创业精神”的东西)。做一些不仅仅是现有结果的可发表的推广，而是真正新的，在几乎所有方面都将更有价值的成果。

关于 Wilson 所说的“快速，容易完成之实验”的建议同样适用于应用数学。常常看到，指引年青应用数学家的文献似乎暗示着结果来自像闪电一样突然想到的顿悟。年青读者需要理解的是实验的重要性，试图证明各种猜想的重要性——本质上，正是 Wilson 建议的数学研究中与之相当的事情——作为研发真正新的概念和结果的一条途径。

另一个例子，他强调持续努力的重要性显然有助于度过难关并广泛适用于研究工作。正如 Wilson 建议的，做研究是艰苦的工作，而且需要以许多不同的方式审视一个问题。

现在来看争议。Wilson 的训诫之明显普适性如何与书中某一部分的论述，在那里他

译自: SIAM News, Vol. 47 (2014), No. 6, Key to a Fruitful Biological/Mathematical Collaboration, Alan Hastings. Copyright ©2014 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学学会与作者授予译文出版许可。Alan Hastings 是戴维斯加州大学环境科学和政策系教授, 他的邮箱地址是 amhastings@ucdavis.edu.

1) Great Scientist ≠ Good at Math, April 5, 2013.——原注。

参见《数学译林》本期文“不要听 E. O. Wilson 的”的译注。

2) Edward Frenkel, Don't Listen to E. O. Wilson, April 9, 2013.——原注。

参见《数学译林》本期文“不要听 E. O. Wilson 的”的译注。

说“生物学家不需要知道数学”一致起来？首先，我们需要看看他实际上写的是什么。Wilson 说的是，学习数学对他来说是不必要的，因为他总是有人和他合作。作为合作者，在确实要用到数学的生态学的理论进步方面，他作出了实质性的贡献。他的建议是，年轻科学家可以沿着同样的道路，通过合作带来所需要的数学。问题是，这个成功秘诀是否仍然成立？这是最好的建议吗？

没有 Wilson 和他的数学合作者之间互动的记录，不可能确切说出这种互动是什么样的。但是当用数学术语来表述生物学问题时，Wilson 确实识别出了在生态学中使用数学方法中最具挑战性和最重要的诸多方面中的一个方面，然后用生物学家的语言来解释数学的结果。这显然需要生物学家和数学家要有共同的语言。仅当生物学家至少知道一些数学知识，而数学家也了解一些生物学知识，合作才真正可能实现。

Wilson 写道，他的数学合作者对数学模型的分析不需要他的输入，所以，他不需要学习数学。我想说，基于对共同语言的需要，至少某些数学知识是必要的。以下结论可能是合理的：生物学家的数学知识越多，数学家的生物学知识越多，合作就越富有成效。毕竟，只有当合作者组合起来的知识大于任何单个合作参与者的知识时，合作才能是富有成效的。当问题变得越来越复杂——例如，包括有关行星地球的数学 (Mathematics of Planet Earth) 这个项目所重点关注那些问题——其进步将需要由跨越数学和一系列其他科学领域的方法来驱动的真正协作努力。特别是某些生态学领域，由于强调参研人员的数量，很久以来就需要数学家的名副其实的融入。

Wilson 给生物学家有关数学的建议的更为实用的重新措辞 (以及给应用数学家的相反的建议) 大概是：生物学家不应该害怕去寻找数学内行的合作者，因为要取得进展可能需要新的数学方法。同样有效的相反建议大概是：因为生物学的进步需要深刻的生物学见解，应用数学家应该与定量导向的生物学家合作。然而，这些合作只有在存在一种共同语言的情况下才能取得成功，这意味着所有的合作参与者必须努力尽可能多地学习所有涉及到领域的有关知识。

这些合作只有在存在一种共同语言的情况下才能取得成功，这意味着所有的合作参与者必须努力尽可能多地学习所有涉及到领域的有关知识。

为什么数学对于理解生物学问题是如此的至关重要？这个和其他具有挑战性的问题自然地出现在 Wilson 有趣的回忆录中。我会认为，除非是通过单一的能登上头条新闻的有关学习数学不重要——所有年轻科学家将从阅读和思考 Wilson 的书中大大获益——的评论来分散人们的注意力 (至少对于 SIAM 的读者是如此)。而那些研制了关于为什么数学不重要的陈述之深刻理解的人们不仅是错误的，而且本质上也得不到 Wilson 书中论证的支持，他们将会发现 Wilson 这本书更有趣而且更有帮助。

我读了 Wilson 的书后，把有待研究的最后挑战留给读者。写给 (21 世纪的) 年轻应用数学家的信看起来应该是什么样的？

(叶其孝 译 吴庆宝 校)